DL089 练习答案与审查提示

1 输入与shape

B×8×8×3图像按左右半区各取32个像素均值，得到B×2×3，再附加左右one-hot成为B×2×5。乘32/9只是固定幅度校正，不是根据测试统计拟合的标准化。

问题为B×2。W_Q为2×4，Q为B×4；W_K为5×4，K为B×2×4；W_V为5×6，Value为B×2×6。每样本两个分数，批量表示B×2；softmax沿第二轴归一化。读取向量B×6，拼问题和提示后B×10，隐藏层B×16，答案logit B×2。

一般公式保留一个查询序列维度时，Q可写成B×1×4，注意力为B×1×2。代码把长度1的轴省略了，并没有改变算法。

2 投影参数与注意力预算

768→4096线性层权重数768×4096=3145728，加4096个偏置为3149824。它把每个token的宽度从768改为4096，不会把576个token自动变成64个。

L=128、N=64：交叉分数元素数128×64=8192；统一全注意力元素数$(128+64)^2$=36864。N=576时，分别为73728和495616。

这些是单头单层分数矩阵元素，不是参数总数、FLOPs、显存峰值或延迟。完整成本还包含投影、Value加权、前馈层、原有语言自注意力、反向传播、缓存与实现方式。

3 两区域手算

未缩放点积为0和2，除以$\sqrt{2}$后为0和1.414214。右侧权重为$\exp(\sqrt{2})/(1+\exp(\sqrt{2}))\approx0.804430$，左侧$\approx0.195570$。读取向量为(0.195570,0.804430)。

如果两个键相同，两个分数相同，权重各1/2。若两个值都为z，无论权重如何变化，只要权重和为1，读取结果始终为z。因此注意力图不同不必导致输出不同。

4 梯度与参数数

答案头含w1、b1、w2、b2；交叉注意力含wq、wk、wv。有限差分最大误差分别约3.69×10^{-12}、1.97×10^{-12}、4.16×10^{-12}、5.53×10^{-13}、1.87×10^{-12}、7.08×10^{-12}、9.10×10^{-12}。它们支持当前点的局部导数实现。

文本单模态114参数，图像单模态210，拼接融合274，交叉注意力268。两种注意力训练法结构相同；跨结构比较不是严格等参数。若图像或文本基线故意做得非常弱，也不能据此证明融合结构本身有优势。

跨批次softmax会让某条图像的读取依赖同批其他图像，破坏本任务的条件关系。同一图像换一个陪同批次就可能改变权重，违反独立样本推理设定，应由轴和不变性测试及时发现。

5 图像单模态为何可达75%

左右颜色独立且均衡，左右同色概率1/2，异色概率1/2。已正确识别颜色时，同色场景不管问哪边答案都相同，所以可100%正确；异色场景不知道问题，最多猜中1/2。总体为0.5×1+0.5×0.5=0.75。

这个上限是当前均衡生成分布中不接收问题信息的Bayes最优期望，并不保证有限样本模型恰好75%。默认实测73.96%与之相符。若图像包含问题编码、问题偏向某一侧或干预透露目标位置，前提改变，上限也改变。

6 文本单模态的93.33%与0%

测试提示实际正确448/480=93.33%，模型跟随提示就达到这个分数。冲突域把提示全部设成错误颜色，因此同样策略准确率为0。图像遮挡不会改变这个模型的输入，所以它在这些域仍93.33%。

模型没有读取y数组，不能把这种现象说成代码直接泄漏标签；但提示与标签相关的生成规则足以让一个不看图的模型高分。研究评价必须暴露这种捷径，否则结论仍然会误导。

7 遮挡的两个关键解释

目标遮挡保留提示时，高准确率可能来自提示，并不证明模型仍感知到被遮住的颜色。默认偏置注意力模型约73.75%，拼接约90.90%，文本单模态93.33%；目标遮挡且无提示后，各模型都约50%。

另一侧遮挡由评价器根据问题决定遮哪边。对于图像单模态，可见区域的位置本身透露“这一边才是目标”，因此即使没有问题输入，也能100%回答。它不是语言理解能力突然出现，而是干预改变了可获得信息。

应把这种条件用于诊断，而不是当作与原域相同输入权限的公平成绩。真实研究中，按金标准目标框裁剪同样可能带来额外监督。

8 随机提示训练没有在所有指标获胜

两种交叉注意力在原域、冲突提示、清空提示、另一侧遮挡、换问另一侧都为100%。在这些条件上，没有证据表明随机提示训练进一步提高准确率。

差异发生在视觉缺失：随机提示模型整图清空时50%，偏置提示模型约85.83%。这说明训练方式改变了对提示的利用，但不能直接决定谁更适合部署。若任务允许靠先验预测，提示有价值；若任务要求可见证据，需要增加拒答与证据说明，当前模型未实现。

随机提示模型目标遮挡约50.28%，目标遮挡且无提示约50.07%；轻微偏离50%属于本有限样本和参数下的观察，不能被包装成超越信息限制的推理能力。

9 换问题时金标准必须一起改变

同一图像左红右蓝，原问左，标签红；改问右，标签应蓝。图像不变、原提示不变。若只改问题还用旧标签，会惩罚正确跟随新问题的模型。

默认两个注意力模型在这个域100%，拼接约98.33%，文本单模态约49.58%，图像单模态约76.04%。图像单模态没看到问题，预测基本不变，但新标签与旧标签的关系改变，所以域均值可略不同。

10 注意力与感知边界

目标区域注意力高是一个有用检查，但不足以证明答案真正使用该区域：后续头可能忽略读取结果，或值向量有冗余。需要结合提示冲突、问题翻转、目标遮挡与单模态基线。

固定平均池化没有保留半区内垂直位置。若把红蓝像素上下交换但总颜色均值不变，token相同，任何后续确定性模块都无法区分。这不是加大语言模型或改解码温度就能恢复的信息。

11 扩展协议示例

要研究垂直位置信息，可以在每半区放上下两个颜色块，问题同时指定左右和上下。先构造一对上下颜色交换但均值相同的图片，证明旧编码器输出完全相同，再比较2-token平均编码与4-token空间编码。

训练和测试都需平衡四种问题位置及颜色组合，保留文本单模态、图像单模态和简单拼接基线。主指标可设为上下交换配对任务的准确率与正确翻转率。记录增加token后成本如何变化，不把更多输入信息带来的收益全部称为更好的融合算法。

这是一项未执行的扩展计划，不是随包默认结果。先写协议，再运行并报告全部种子。

12 结论审查

正确结论应同时包含：本任务很窄、文字捷径确实存在、多模态模型能在当前数据中学习条件读取、两个注意力训练法在完整图像冲突域无差异、视觉缺失时表现依赖剩余提示、遮罩可能泄漏目标位置。

不合格结论包括“本课复现大型VLM”“随机提示彻底解决幻觉”“注意力图证明因果解释”“三种子满分保证真实场景安全”。这些都超出程序和数据实际支持的范围。